



EJERCICIOS CASOS PROPUESTOS IDL2

Fundamentos de programación

Mostrar el Enunciado y Realizar el Análisis, Pseudocódigo, Diagrama de flujo y prueba de escritorio.

Ejercicios: Casos propuestos

1. Calcular el total que una persona debe pagar en una llantera, si el precio de cada llanta es de S/150 si se compran menos de 5 llantas y de S/120 si se compran 5 o más.
2. Cómo se podría determinar ¿Cuál de los 3 números brindados por usuario es el menor y mayor de todos ellos?
3. Para tributar un determinado impuesto se debe ser mayor de 18 años y tener unos ingresos iguales o superiores a S/3000 mensuales. Escribir un programa que pregunte al usuario su edad y sus ingresos mensuales y muestre por pantalla si el usuario tiene que tributar o no y mostrar el monto a tributar que siempre es el 5% del ingreso mensual.
4. En una escuela la colegiatura de los alumnos se determina según el número de materias que cursan (Solicitar al usuario). El costo de todas las materias es el mismo S/100. Se ha establecido un programa para estimular a los alumnos, el cual consiste en lo siguiente: si el promedio obtenido por un alumno en el último periodo es mayor o igual que 18, se le hará un descuento del 50% sobre la mitad de los cursos; si el promedio obtenido es menor que 18 deberá pagar la colegiatura completa. Obtener cuanto debe pagar un alumno.
5. Determinar mediante el ingreso de los 3 lados de un triángulo, si este es Equilátero (Mostrar el perímetro del), Isósceles (Indicar que lados son Iguales) o Escaleno (triángulo mostrar el área del triángulo).
6. Elabore un programa que lea la hora (HH MM SS) y muestre por pantalla la hora N segundos después.
7. Calcular el pago de una llamada, el cobro es por el tiempo que ésta dura, de tal forma que los primeros cinco minutos cuestan S/ 1.00 c/u, los siguientes tres, S/0.80 c/u, los siguientes dos minutos, S/0.70 c/u,

y a partir del décimo minuto, S/0.50 c/u. Además, se carga un impuesto de 3 % cuando es domingo, y 5% si es domingo de turno nocturno. Realice un algoritmo para determinar cuánto debe pagar por cada concepto una persona que realiza una llamada.

8. Solicite a usuario 3 números enteros (validar que sean diferentes) y en que orden lo desean ver, para luego, mostrarlos a usuario, pero ordenados de manera ascendente o descendente según los que indique el usuario.
9. Permita calcular el total a pagar por la compra de N camisas. Si se compran entre 1 a 4 camisas se aplica un descuento del 12.5%, si se compra una cantidad comprendida entre 5 y 8 camisas se aplica un descuento del 20% y si se compran cantidades mayores, se aplica un descuento del 31.5% sobre el total de la compra. Debe imprimirse en pantalla la compra final sin descuento, monto del descuento y la compra con descuento.
10. El costo de llamadas telefónicas internacionales depende de clave (identifica a la zona geográfica) en la que se encuentra el destino y del número de minutos hablados. En la siguiente tabla se presenta el costo del minuto por zona. A cada zona se le ha asociado una clave. Construya un diagrama de flujo que permita mostrar en nombre del área y calcular e imprimir el costo total de una llamada y el nombre de la zona a la cual llamó.

CODIGO	ZONA GEOGRAFICA	COSTO X MINUTO (S/)
10	América del norte	2.2
12	América del centro	2.5
20	América del sur	1.2
22	Asia	3.5
30	Europa	3.0
32	África	3.2

RUBRICA DE EVALUACIÓN

Aspectos	Criterios		
	Excelente	Suficiente	Insuficiente
Estructura	Emplea de forma correcta la estructura del algoritmo: +Inicio +Declaración e inicialización de variables. +Cuerpo del algoritmo. +Fin	Emplea en la estructura del algoritmo: +Inicio +Cuerpo del algoritmo. +Fin	Usa de forma errónea dentro de la estructura del algoritmo: +Inicio, +Declaración de variables. +Cuerpo del algoritmo. +Fin
Solución	Para la solución con un algoritmo se incluye: +El inicio y fin del algoritmo. +Definición de variables y sus respectivos tipos de datos que almacenan. + Pasos ordenados, concretos y útiles enfocados a la solución del problema planteado.	Para la solución con un algoritmo se incluye: +El inicio y fin del algoritmo. +Definición de variables y sus respectivos tipos de datos que almacenan. + Pasos ordenados, concretos y útiles enfocados a la solución. +Uso de estructuras de	Plantea soluciones con algoritmos de forma errónea.
Presentación	El algoritmo lo entrega: +Condición Simple, Compuesta y Selección Múltiple +Escrito y en cuaderno.	El algoritmo lo entrega: +Condición Simple, Compuesta y Selección Múltiple +Escrito y en cuaderno.	En la entrega del algoritmo omite: +Condición Simple, Compuesta y Selección Múltiple +Escrito y en cuaderno.
Actitud	Al momento de hacer el algoritmo: + Muestra honestidad, responsabilidad y solidaridad. + Lo entrega en tiempo y forma. +Muestra disposición para la elaboración del algoritmo del problema planteado. +Actúa con orden y	Al momento de hacer el algoritmo: + Muestra honestidad y responsabilidad. + Lo entrega en forma. +Muestra disposición para la elaboración del algoritmo del problema planteado. +Actúa con orden y respeto. +Tiene poca participación	Al momento de hacer el algoritmo muestra una actitud no favorable que conlleve a un ambiente adecuado para el desarrollo de la sesión.
100			